

第十一章第十二章单元测试基础过关卷

一、选择题：本题共 10 小题，共 46 分。在每小题给出的四个选项中，第 1~7 题只有一项符合题目要求，每小题 4 分；第 8~10 题有多项符合题目要求，每小题 6 分，全部选对的得 6 分，选对但不全的得 3 分，有选错的得 0 分。

1. 下列物理量是矢量的是 ()

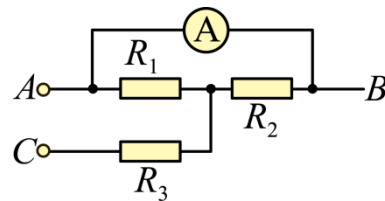
- A. 速率 B. 弹力 C. 电荷量 D. 电流强度

2. 同品牌的全新 1 号碳锌干电池与 5 号碳锌干电池具有相同的物理量是 ()

- A. 内阻 B. 电容 C. 电动势 D. 电能

3. 如图所示， $R_1 = R_2 = 2R_3 = 2\Omega$ ，若在 A、C 两点之间加上 $U = 4V$ 的电压，则电流表的读数为 ()

- A. 0 B. 0.8A
C. 1A D. 2A

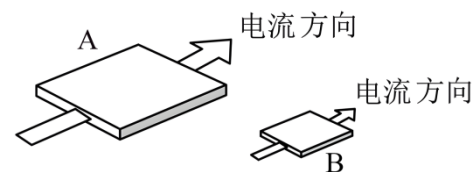


4. 一只电流表的满偏电流 $I_g = 2mA$ ，内阻 $R_g = 300\Omega$ ，把它改装成量程为 $0 \sim 3V$ 的电压表，下列说法中正确的是 ()

- A. 需串联一个 1500Ω 的电阻 B. 需串联一个 1200Ω 的电阻
C. 需并联一个 1200Ω 的电阻 D. 改装后，电压表的内阻为 1200Ω

5. 如图，A、B 是材料相同、厚度相同、表面为正方形的金属导体，两正方形的边长之比为 2:1，通过这两个导体的电流方向如图所示，不考虑温度对电阻率的影响，则两个导体 A 与 B ()

- A. 电阻率之比为 2:1
B. 电阻之比为 1:2
C. 串联在电路中，两端的电压之比为 2:1
D. 串联在电路中，自由电子定向移动的平均速率之比为 1:2



6. 如图 1 所示，用充电宝为一手机电池充电，其等效电路如图 2 所示。在充电开始后的一段时间 t 内，充电宝的输出电压 U 、输出电流 I 可认为是恒定不变的，设手机电池的内阻为 r ，则时间 t 内 ()



图1

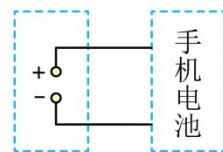
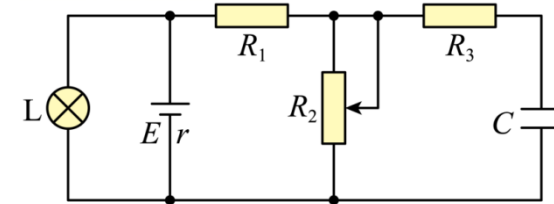


图2

- A. 充电宝输出的电功率为 UI B. 充电宝产生的热功率为 I^2r

C. 手机电池产生的焦耳热为 $\frac{U^2}{r}t$ D. 手机电池储存的化学能为 $UIt + I^2rt$

7. 在如图所示的电路中，当滑动变阻器的滑片向上移动时，关于灯 L 的亮度及电容器 C 所带电荷量 Q 的变化判断正确的是 ()



- A. L 变暗， Q 增多 B. L 变暗， Q 减少
C. L 变亮， Q 增多 D. L 变亮， Q 减少

8. 下列关于电流和电阻的说法中正确的是 ()

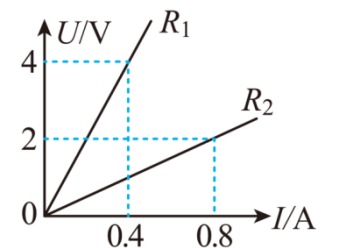
- A. 由 $I = \frac{q}{t}$ 可知，通过导体横截面的电荷量越多，电流越大
B. 电流的微观表达式 $I = nqSv$ 中， n 是导体单位体积内的自由电荷数
C. 由 $R = \frac{U}{I}$ 可知，导体的电阻跟导体两端的电压成正比，跟导体中的电流成反比
D. 由 $I = \frac{U}{R}$ 可知，导体中电流跟导体两端的电压成正比，跟导体的电阻成反比

9. 两电阻丝 R_1 、 R_2 的 $U-I$ 图线如图所示，下列说法正确的是 ()

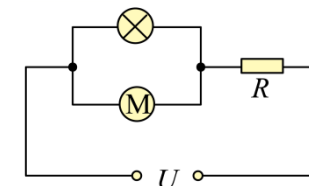
- A. R_1 的电阻比 R_2 大
B. R_1 的电阻率一定比 R_2 大

C. 若将电阻为 R_1 的电阻丝对折，其电阻将变为 $\frac{R_1}{4}$

D. 若将电阻为 R_2 的电阻丝的长度拉伸为原来的 2 倍，其电阻将变为 $2R_2$



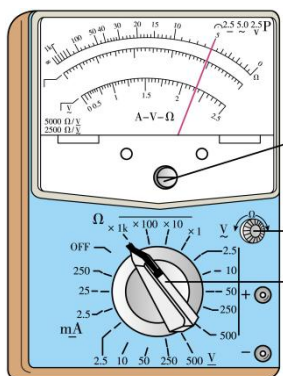
10. 小型直流电动机（其线圈内阻为 $r=1\Omega$ ）与规格为“4V 4W”的小灯泡并联，再与阻值为 $R=5\Omega$ 的电阻串联，然后接至 $U=12V$ 的电源上，如图所示，小灯泡恰好正常发光，电动机正常工作，下列说法正确的是 ()



- A. 通过电动机的电流为 4A B. 电动机消耗的总功率为 2.4W
C. 电动机的输出功率为 2.04W D. 电动机的效率为 80%

二、实验题

11. (1) 如图所示为多用电表的示意图，其中 S、K、T 为三个可调节的部件，现用此电表测量一阻值为 $20 \sim 30\Omega$ 的定值电阻，测量的某些操作步骤如下：

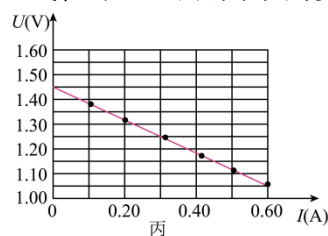
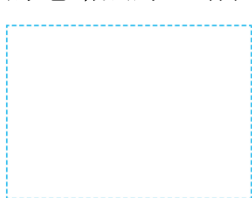
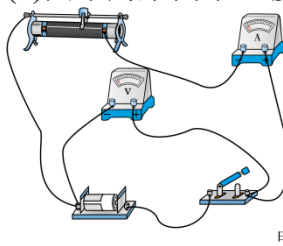


- ①调节可调节部件 S，使电表指针停在_____（选填“电流 0 刻度”或“欧姆 0 刻度”）位置；
- ②调节可调节部件 K，使它的尖端指向欧姆挡_____（选填“ $\times 1k$ ”“ $\times 100$ ”“ $\times 10$ ”或“ $\times 1$ ”）位置；
- ③将红、黑表笔分别插入“+”“-”插孔，笔尖相互接触，调节可调节部件_____（选填“S”“T”或“K”），欧姆调零时，应使电表指针指向_____位置。

12. 在做“测定干电池电动势和内阻”的实验时，实验室给出下列器材：

- A. 一节待测干电池
B. 电流表，量程 0.6A，内阻 2Ω 左右
C. 电压表，量程 3.0V，内阻 $5k\Omega$ 左右
D. 滑动变阻器 a ，最大阻值为 200Ω
E. 滑动变阻器 b ，最大阻值为 20Ω
F. 电键一只、导线若干

- (1) 选择哪个滑动变阻器更加合理？_____（填器材前面字母）；
(2) 图甲为某同学连接好的电路照片，请在右边虚线框中画出该同学的实验电路图_____。

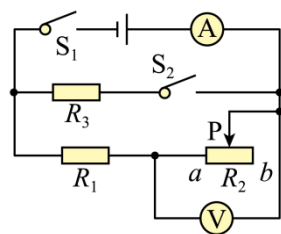


- (3) 该同学测出的实验数据，并绘制出 $U-I$ 图线如图丙所示，根据图线计算被测电池的电动势为_____V，内阻为_____ Ω 。（结果保留两位小数）

- (4) 该同学得到的电动势测量值_____真实值，内阻测量值_____真实值。（填大于，小于或等于）

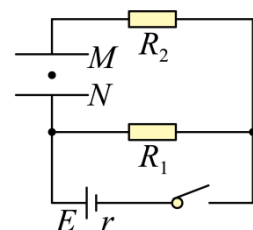
13. 如图所示的电路， $R_1 = 20\Omega$ ， $R_3 = 25\Omega$ ， R_2 为滑动变阻器，电源电压保持不变，不计电源内阻。当 S_1 闭合， S_2 断开时，若滑片 P 在 a 端，则电流表示数为 0.5A，若滑片 P 在 b 端，则电压表示数为 6V。求：

- (1) 电源电压； (2) 滑动变阻器 R_2 的最大阻值；
(3) 当 S_1 、 S_2 均闭合，且滑片 P 在 a 端时，电流表的示数。

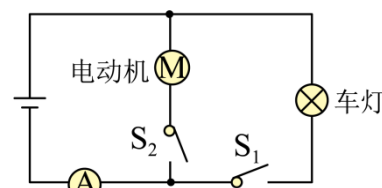


14. 如图所示， M 、 N 为水平放置、足够大的平行金属板，两板相距 $d = 10\text{cm}$ 。合上开关后，一电荷量 $q = 3 \times 10^{-4}\text{C}$ 的带电小球恰好能静止在 M 、 N 板间。已知电源电动势 $E = 12\text{V}$ ，内阻 $r = 2\Omega$ ，电阻 $R_1 = 10\Omega$ ， $R_2 = 40\Omega$ ，重力加速度 $g = 10\text{m/s}^2$ 。求：

- (1) 流过电源的电流 I ；
(2) 两板间的场强大小 E' ；
(3) 小球的质量 m 。



15. 如图为汽车启动电路原理图，汽车电动机启动时车灯会瞬间变暗。在打开车灯的情况下，电动机未启动时电流表的示数为 $I_1 = 2.5\text{A}$ ，电动机启动时电流表的示数为 $I_2 = 7.5\text{A}$ 。已知电源的电动势为 $E = 12.5\text{V}$ ，内阻为 $r = 1\Omega$ ，设电流表的内阻不计、车灯的电阻不变，求：



- (1) 车灯的电阻 R_L ；
(2) 打开车灯、电动机启动时，电动机的输入功率 P 。

16. 如图所示是有两个量程的电流表，大量程为 $0 \sim 3\text{A}$ ，小量程为 $0 \sim 0.6\text{A}$ ，已知表头的内阻 R_g 为 597Ω ，满偏电流是 3mA ，其中 A 为公共端点，求：

- (1) B 、 C 中的哪个端点为电流表的大量程；
(2) 求 R_1 ， R_2 的值。

